



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Química Orgánica II			I6129
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso / Laboratorio	Básica común	9
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UA posteriores
Química Orgánica I I6124			Farmacología I I6138 Bioquímica I I6140
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
51		34	85
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Lic. en Químico Farmacéutico Biólogo		Desarrollo, análisis y control de medicamentos e insumos	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Química		Química Orgánica	
Elaboró		Fecha de elaboración o revisión	
Dra. Martha Patricia Macías Pérez, Dr. Francisco Javier Parra Rodríguez, Dr. Francisco Javier Moscoso Sánchez, Dr. Pedro Velázquez Ponce.		30/05/2017	



2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA

Presentación

La diversidad de compuestos orgánicos tiene su origen en la versatilidad del átomo de carbono. Éste puede compartir cuatro electrones de valencia y formar cuatro enlaces covalentes fuertes; además, los átomos de carbono pueden unirse entre sí y formar largas cadenas y también anillos. La gama de compuestos, naturales y sintéticos, que puede formar el carbono es enorme, desde la simple molécula del metano, con un átomo de carbono, hasta el ADN, que contiene más de 100 millones de carbonos. En la actualidad, una gran cantidad de compuestos orgánicos se diseñan y sintetizan en el laboratorio: fármacos, polímeros, aditivos alimenticios, etc., por lo que la química orgánica impacta en la vida de todos. Es por ello que en este curso, se busca la comprensión de los aspectos fundamentales de la nomenclatura, la estructura y la reactividad de moléculas orgánicas, relacionando las estructuras con sus propiedades e identificando los grupos funcionales. Su conocimiento no sólo interesa a quienes se dedicarán a la química pura o a la química aplicada, sino que forma parte del caudal de conocimientos necesarios para profesionales en distintos ramos de la ciencia y la tecnología modernas, como ingeniería bioquímica, ciencia e ingeniería de los alimentos, biotecnología, ingeniería sanitaria y ambiental, la nanotecnología etc.; además, conserva su calidad de indispensable para un desempeño adecuado en las disciplinas médicas, o farmacéuticas.

Relación con el perfil

Modular

Esta UA pertenece al módulo de “*Desarrollo, análisis y control de medicamentos e insumos*”, cuyo propósito es que el alumno desarrolle diversas formas farmacéuticas y el análisis de medicamentos, para garantizar su efectividad y seguridad. Esta UA ayuda en el logro de dicho propósito, al estudiar las propiedades físicas y químicas, así como métodos de obtención de compuestos orgánicos, que son precursores de diversos fármacos.

De egreso

La química orgánica es una disciplina científica indispensable para que el egresado de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo, logre comprender las relaciones químicas y bioquímicas que existen entre las sustancias orgánicas presentes en todo ser vivo, y las sustancias orgánicas que constituyen los fármacos y los alimentos. Con este conocimiento, el egresado será competente en la dispensación de medicamentos y la obtención de alimentos inocuos para coadyuvar en la salud y bienestar de la población.

Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura

Transversales

Desarrolla principios éticos.

Reconoce y cambia sus puntos de vista ante nuevas evidencias.

Desarrolla actividades con base en un trabajo colaborativo, organizado y eficaz.

Construye y escribe informes de carácter científico y técnico.

Expresa la preocupación por la preservación del medio ambiente.

Aprecia la importancia de su carrera en el contexto económico y social.

Gestiona información en fuentes terciarias a través de internet, para integrar conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas profesionales.

Genéricas

Comprende conceptos, principios y teorías, que relacionan la estructura con la reactividad de las sustancias orgánicas, en reacciones de adición, eliminación y sustituciones alifática y aromática.

Reconoce los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio.

Manipula con seguridad y habilidad sustancias, materiales y aparatos de uso rutinario en el laboratorio de Química Orgánica.

Relaciona los conocimientos de Química Orgánica con otras disciplinas del currículo.

Reconoce la importancia de los procesos químicos para valorar y aplicar los conocimientos de la Química Orgánica en los fenómenos ambientales y la vida diaria.

Profesionales

Propone maneras de solucionar un problema y desarrolla trabajo colaborativo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.

Participa en procesos que impliquen la obtención de materias primas farmacéuticas, ya sea por síntesis y/o extracción de productos naturales.

Maneja literatura especializada en Química Orgánica (en español y en otro idioma).

Utiliza herramientas y programas informáticos especializados en química.

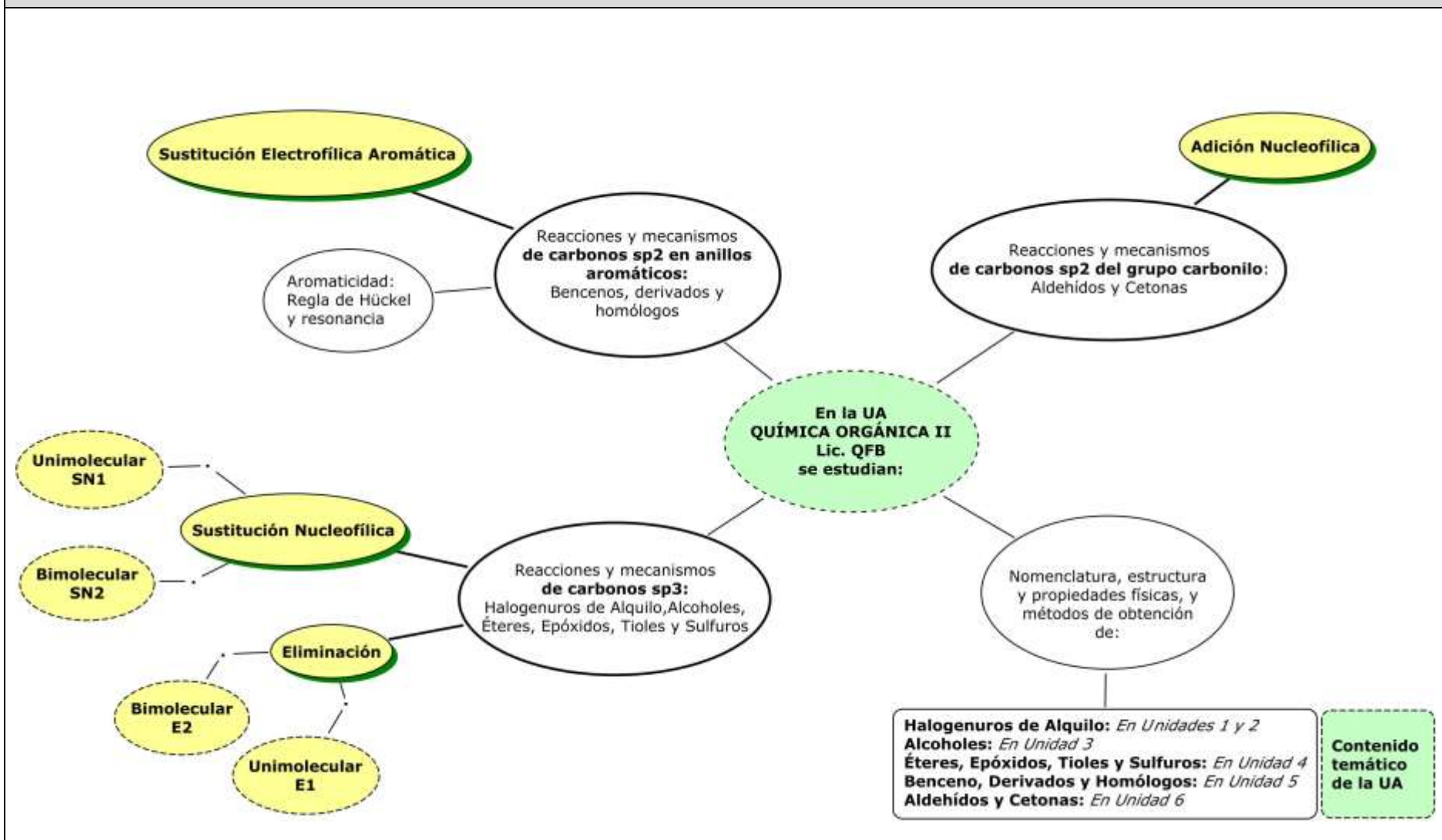


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Saberes involucrados en la UA o Asignatura		
Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
Nomenclatura, estructura, y propiedades físicas, y métodos de obtención de: Halogenuros de Alquilo, Alcoholes, Éteres, Epóxidos, Tioles y Sulfuros, Benceno y sus Derivados, Aldehídos y Cetonas. Reacciones y mecanismos de grupos funcionales formados por átomos de carbono sp^3 unidos mediante enlace simple a átomos electronegativos: Halogenuros de Alquilo, Alcoholes, Éteres, Epóxidos, Tioles y Sulfuros. Reacciones y mecanismos de anillos aromáticos formados por átomos de carbono sp^2: Bencenos, derivados y homólogos. Reacciones y mecanismos del grupo carbonilo, formado por un átomo de carbono sp^2 unido en doble enlace con un átomo de oxígeno: Aldehídos y Cetonas.	Domina el lenguaje básico de la Química Orgánica. Nombra los compuestos orgánicos, estudiados en esta Unidad de Aprendizaje. Reconoce y clasifica la estructura de las diferentes familias de compuestos orgánicos, estudiadas en esta Unidad de Aprendizaje. Relaciona la estructura de los diferentes grupos funcionales con su reactividad. Diseña y aplica distintos métodos para la síntesis de compuestos orgánicos estudiados en esta Unidad de Aprendizaje. Aplica diferentes técnicas de síntesis, aislamiento y purificación de compuestos orgánicos. Utiliza herramientas y programas informáticos especializados en química. Busca y Maneja literatura especializada en Química Orgánica (en español y en otro idioma).	Aplica el razonamiento crítico y autocrítico haciendo énfasis en los principios éticos. Desarrolla la habilidad para trabajar en equipo. Identifica la importancia de la Química Orgánica en el contexto industrial, farmacéutico, medioambiental y social.
Producto Integrador Final de la UA o Asignatura		
Título del Producto: La Química Orgánica y sus aplicaciones en el Entorno Objetivo: Analizar las aplicaciones de una determinada molécula orgánica de interés aplicando los conceptos acerca de su estructura y reactividad, para integrar los conocimientos adquiridos en las unidades de aprendizaje. Descripción: Elegir un compuesto orgánico de interés donde aplique el conocimiento adquirido en las unidades de aprendizaje: A) Demuestre la aplicación del lenguaje de la química orgánica obtenido en las unidades de aprendizaje del curso. B) Planifique el trabajo a desarrollar: la división de actividades y los roles que correspondan a cada integrante. C) Realice una búsqueda bibliográfica con la ayuda de herramientas y/o programas informáticos. D) Utilice su capacidad de abstracción y de razonamiento crítico para identificar y aplicar, los conceptos de estructura y reactividad de una molécula orgánica. E) Compilen la información obtenida por los integrantes del equipo y elaboren un ensayo estableciendo la relación con otras unidades de aprendizaje, previas y simultáneas.		



3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA





4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad temática 1: Halogenuros de Alquilo.

Objetivo de la unidad temática:

Conocer los principales halogenuros de alquilo, su nomenclatura y sus propiedades físicas, así como los principales métodos de síntesis.

Introducción:

Los halogenuros de alquilo son compuestos orgánicos que presentan átomo(s) de halógeno(s) unido(s) a átomo(s) de carbono con hibridación sp^3 . Son utilizados ampliamente en la industria y el laboratorio; se utilizan como disolventes y como materias primas para síntesis de otros compuestos orgánicos. También se usan como refrigerantes y pesticidas, y en medicina como anestésicos inhalados. En esta unidad iniciaremos con los métodos para nombrar y preparar halogenuros de alquilo y veremos algunas de sus reacciones con metales como magnesio, litio y cobre, para formar compuestos organometálicos.

Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática	
1.1 Nomenclatura de los halogenuros de alquilo. 1.2 Estructura y propiedades de los halogenuros de alquilo. 1.3 Halogenación por radicales. 1.3.1 A partir de alcanos. 1.3.2 A partir de alquenos: bromación alílica. 1.3.3 Estabilidad del radical alilo: resonancia. 1.4. Otras reacciones de haluros de alquilo. 1.4.1 Organometálicos.		Relaciona la estructura con las propiedades de los halogenuros de alquilo. Comprende y asocia las condiciones de reacción con el mecanismo de radicales libres para efectuar las halogenaciones. Identifica, comprende y distingue las reacciones de acoplamiento de los compuestos organometálicos (magnesio, litio y cobre).		Mapa mental. Resumen de artículo relacionado con temas de la unidad temática. Reporte de resultados de la experimentación.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales	y	Tiempo destinado
Clase Magistral de los conceptos básicos.	Hace mapas mentales y ejercicios de aplicación de conceptos.	Mapa mental.	Notas y libros de referencias.		2
Plantea lecturas de artículos relacionados con los conceptos de la unidad.	Resúmenes de las lecturas complementarias.	Resumen del artículo.	Artículos de literatura científica.		1
Planea actividades: taller resolución de problemas, exposición de temas afines y de actualidad.	Exposiciones individuales y/o por equipo de los temas desarrollados en la unidad didáctica.	Noticias actuales y artículos relacionados con temas de la unidad temática.	Resumen de la lectura, exposición individual o por equipo.		2
Actividades a desarrollar en binas o en equipos de 3 o 4 integrantes sobre los conceptos de la unidad, ejercicios de complementar, sopa de letras.	Emplea modelos moleculares para visualizar la estructura tridimensional de los compuestos orgánicos.	Dibujos de las estructuras.	Modelos moleculares.		1
Diseña práctica en el laboratorio.	Realiza prácticas en el laboratorio para la aplicación de los conceptos de la unidad didáctica.	Reporte de resultados de la experimentación.	Reporte de experimentación.		4



Unidad temática 2: Reacciones de Halogenuros de Alquilo: Sustitución Nucleofílica y Eliminación.

Objetivo de la unidad temática:

Distinguir las reacciones de sustitución nucleofílica y eliminación, características, estereoquímica y los mecanismos en que intervienen los halogenuros de alquilo.

Introducción:

Describiremos los factores que determinan por cuales mecanismos los haluros de alquilo, llevan a cabo reacciones de sustitución nucleofílica, de eliminación o ambas. Detallaremos los factores que influyen en cada tipo de reacción, ya que en su mayoría estas reacciones de halogenuros no se encuentran con facilidad en la naturaleza.

Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática	
2.1 Sustitución Nucleofílica Bimolecular (S_N2). 2.1.1 Características de la reacción S_N2 . 2.2 Sustitución Nucleofílica Unimolecular (S_N1). 2.2.1 Características de la reacción S_N1 . 2.3 Reacciones de Eliminación: Regla de Zaitsev. 2.3.1 La reacción de Eliminación Bimolecular ($E2$) y el Efecto Isotópico del Deuterio. 2.3.2 Las reacciones de Eliminación Unimolecular ($E1$ y $E1c$). 2.4 Comparación de las reacciones: S_N1 , S_N2 , $E1$, $E1c$ y $E2$.		Comprende y asocia las condiciones típicas de las reacciones S_N2 para posteriormente resolver problemas. Comprende y asocia las condiciones típicas de las reacciones S_N1 para posteriormente resolver problemas. Comprende y asocia las condiciones típicas de las reacciones $E1$ y $E2$ para luego resolver problemas. Distingue las condiciones de reacción típicas de las reacciones: S_N1 , S_N2 , $E1$, $E1c$ y $E2$.		Mapa Mental. Resumen de artículo científico relacionado con la unidad. Ejercicios de los conceptos de la unidad temática.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales	y	Tiempo destinado
Clase Magistral de los conceptos básicos.	Hace mapas mentales y/o conceptuales y ejercicios de aplicación de conceptos.	Mapa mental.	Notas y libros de referencias		4
Plantea lecturas de artículos relacionados con los conceptos de la unidad.	Resúmenes de las lecturas complementarias.	Resumen del artículo.	Artículos de literatura científica		4
Planea actividades: taller resolución de problemas, exposición de temas afines y de actualidad.	Exposiciones individuales y/o por equipo de los temas desarrollados en la unidad didáctica. Ejecución de las actividades planeadas por el docente.	Ejercicios de los temas del capítulo.	Libro de texto Química Orgánica		4
Actividades a desarrollar en binas o en equipos de 3 o 4 integrantes sobre los conceptos de la unidad como juego de roles, lluvia de ideas.	Emplea modelos moleculares para visualizar la estructura tridimensional de los compuestos orgánicos.	Dibujos de las estructuras.	Modelos moleculares		3



Unidad temática 3: Alcoholes

Objetivo de la unidad temática:

Entender la estructura y reactividad de los alcoholes, sus principales métodos de obtención y sus reacciones características.

Introducción:

El nombre alcohol se refiere a los compuestos que tienen un grupo -OH , unido a un átomo de carbono saturado; los alcoholes, al igual que los halogenuros de alquilo, presentan reacciones de sustitución nucleofílica ($\text{S}_{\text{N}}1$ y $\text{S}_{\text{N}}2$). Los alcoholes tienen una gran cantidad de aplicaciones, tanto en la industria como en sistemas biológicos debido a la capacidad para disolver sustancias polares; son versátiles intermediarios en la síntesis orgánica.

Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática	
3.1 Nomenclatura de alcoholes 3.2 Estructura y propiedades de alcoholes 3.3 Preparación de alcoholes a partir de: 3.3.1 Compuestos carbonílicos. (Reducción) 3.3.2 Compuestos carbonílicos (adición de reactivos de Grignard) 3.3.3 Halogenuros de alquilo 3.4 Reacciones de alcoholes. 3.4.1 Sustitución y Eliminación 3.4.2 Oxidación de alcoholes 3.4.3 Protección de alcoholes.		Identifica y relaciona el nombre y la estructura de los alcoholes. Conoce y relaciona la estructura con las propiedades de los alcoholes. Comprende, distingue y aplica los diferentes métodos de obtención de alcoholes. Identifica, comprende y desarrolla los principales tipos de reacciones de alcoholes.		Glosario de términos. Mapa mental. Ejercicios del libro Química Orgánica. Reporte experimentación.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia o de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado	
Expone los temas básicos en clase magistral.	Busca información y desarrolla actividades en binas o en equipos de 3 o 4 integrantes sobre los conceptos de la unidad.	Glosario de términos y mapa mental de la unidad temática.	Glosario de términos. Mapa mental.	4	
Induce al estudiante a resolver problemas con el conocimiento adquirido.	Resuelve ejercicios y problemas de los conceptos vistos en clase, de forma coordinada con el profesor.	Ejercicios del Libro de texto Química Orgánica.	Ejercicios.	3	
Organiza, elabora y entrega al estudiante tareas que fomenten la retroalimentación de los temas, como lecturas de comprensión, elaboración de ensayo a partir de conceptos clave.	Desarrolla en equipo o individualmente las actividades preparadas por el docente. Emplea modelos moleculares para visualizar la estructura tridimensional de los compuestos orgánicos.	Dibuja las estructuras de los modelos moleculares de los compuestos.	Estructuras de los compuestos.	3	
Diseña práctica en el laboratorio.	Realiza prácticas en el laboratorio para la aplicación de los conceptos de la unidad didáctica.	Reporte de resultados de la experimentación.	Reporte de experimentación	6	



Unidad temática 4: Éteres, Epóxidos, Tioles y Sulfuros

Objetivo de la unidad temática:

Entender la estructura y reactividad de los éteres, epóxidos, tioles y sulfuros, sus principales métodos de obtención y sus reacciones características.

Introducción:

Los éteres y epóxidos tienen un átomo de oxígeno unido a dos átomos de carbono, mientras que los tioles y sulfuros tienen un átomo de azufre unido a uno y/o dos átomos de carbono. Estos grupos funcionales presentan reacciones de sustitución nucleofílica (S_N1 y S_N2). Son ampliamente utilizados en la industria como materia prima y/o productos finales y participan en muchos procesos biológicos.

Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática	
4.1 Nomenclatura 4.2 Estructura y propiedades de Éteres y Epóxidos 4.3 Síntesis de Éteres 4.4. Reacciones de los Éteres: 4.4.1. Ruptura Ácida 4.4.2. Reordenamiento de Claisen 4.5 Epóxidos: 4.5.1. Preparación y apertura del anillo 4.6 Estructura y propiedades de Tioles y Sulfuros		Identifica y relaciona el nombre y la estructura de los éteres, epóxidos, tioles y sulfuros. Conoce, y relaciona estructura con propiedades de los éteres y epóxidos. Comprende, distingue y aplica los diferentes métodos de obtención de éteres. Identifica, comprende y desarrolla los principales tipos de reacciones de éteres. Identifica, comprende y desarrolla los principales tipos de reacciones de los epóxidos. Conoce y relaciona estructura con propiedades de tioles y sulfuros. Identifica y comprende los principales tipos de reacciones de tioles y sulfuros.		Crucigrama de conceptos y/o mapa conceptual de la unidad temática. Resumen de artículo relacionado con temas de la unidad temática. Ejercicios del Libro de texto de Química Orgánica.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado	
Clase Magistral de los conceptos básicos que se abordan en la unidad.	Realiza tareas de correlación de conceptos vistos en clase.	Crucigrama de conceptos y/o mapa conceptual de la unidad temática.	Crucigrama de conceptos y/o mapa conceptual.	2	
Plantea la resolución de problemas con el conocimiento adquirido.	Resuelve ejercicios y problemas de los conceptos vistos en clase, de forma coordinada con el profesor.	Ejercicios del Libro de texto Química Orgánica.	Ejercicios.	4	
Elabora y entrega al estudiante tareas que fomenten la retroalimentación de los temas.	Resúmenes de las lecturas complementarias. Desarrolla en equipo o individualmente las actividades preparadas por el docente. Exposiciones individuales y/o por equipo de los	Noticias actuales y artículos relacionados con temas de la unidad temática.	Resumen de la lectura.	4	

**Unidad temática 5: Química del Benceno y sus derivados****Objetivo de la unidad temática:**

Exponer los criterios para determinar si un compuesto es aromático, comprender el mecanismo de sustitución electrofílica aromática y distinguir algunas reacciones de este tipo.

Introducción:

Las moléculas aromáticas tienen pares de electrones π deslocalizados con comportamiento nucleofílico, son altamente estables y presentan la tendencia a reaccionar por sustitución; tienen gran importancia en la industria química, alimenticia, farmacéutica, entre otras donde son usadas como materias primas, intermediarios y productos finales.

Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática	
5.1 Nomenclatura de compuestos aromáticos derivados del benceno 5.2 Estructura y propiedades de los compuestos aromáticos 5.3 Estructura, estabilidad, aromaticidad y la regla de Hückel $[4n+2]$ 5.4 Otros compuestos aromáticos 5.4.1 Iones aromáticos 5.4.2 Heterocíclicos aromáticos más comunes 5.4.3 Aromáticos policíclicos. 5.5 Reacciones de Sustitución Electrofílica Aromática: 5.5.1 Halogenación. 5.5.2 Alquilación y acilación de Friedel-Crafts. 5.5.3 Nitración. 5.5.4 Sulfonación. 5.6 Efectos de los sustituyentes: orientación y reactividad. 5.6.1 Efecto de los sustituyentes en los anillos aromáticos mono y disustituídos. 5.7 Otras reacciones de compuestos aromáticos: oxidación, reducción y reacciones en cadena lateral.		Identifica y relaciona el nombre y la estructura de los compuestos aromáticos. Conoce y relaciona estructura con propiedades de los compuestos aromáticos. Conoce y analiza el concepto de aromaticidad. Identifica y distingue las diferentes especies aromáticas. Comprende, distingue y aplica los diferentes métodos de obtención de derivados de benceno. Identifica y demuestra la reactividad de las diferentes posiciones, en función del (o los) sustituyente(s) presente(s) en una determinada estructura aromática, para predecir los productos principales. Comprende, distingue y aplica otras reacciones de derivados del benceno.		Mapas mentales y/o conceptuales, sopa de letras o crucigramas de los conceptos de la unidad temática. Ejercicios de complemento para reactivos, productos y/o mecanismo. Ejercicios del Libro de texto Química Orgánica. Reporte de resultados de la experimentación.	
Actividades del docente		Actividad del estudiante		Recursos materiales y	Tiempo destinado
Clase Magistral de los conceptos básicos.		Hace mapas mentales y/o conceptuales. Ejercicios de aplicación propuestos por el profesor para la conceptualización de los conceptos.		Mapas mentales y/o conceptuales, sopa de letras o crucigramas de los conceptos de la unidad temática.	6



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Elabora y entrega al estudiante tareas que fomenten la retroalimentación de los temas como crucigramas complemento de oraciones, sopa de letras, palabras clave, etiquetado de un diagrama.	Exposiciones individuales y/o por equipo de los temas desarrollados en la unidad didáctica. Emplea modelos moleculares para visualizar la estructura tridimensional de los compuestos orgánicos.	Ejercicios de complemento para reactivos, productos y/o mecanismo.	Ejercicios.	4
Plantea la resolución de problemas con el conocimiento adquirido.	Resuelve ejercicios del tema.	Ejercicios del Libro de texto Química Orgánica.	Ejercicios.	4
Diseña práctica en el laboratorio.	Realiza prácticas en el laboratorio para la aplicación de los conceptos de la unidad didáctica.	Reporte de resultados de la experimentación.	Reporte de experimentación.	8

Unidad temática 6: Aldehídos y Cetonas: Reacciones de Adición Nucleofílica.

Objetivo de la unidad temática:

Identificar la estructura y las reacciones características de los aldehídos y cetonas.

Introducción:

Son compuestos caracterizados por la presencia del grupo carbonilo ($C=O$). Los aldehídos presentan el grupo carbonilo en posición terminal mientras que las cetonas lo presentan en posición intermedia. El carbono carbonílico determina la reactividad debido a que es deficiente en densidad electrónica por lo que suele sufrir reacciones de adición nucleofílica. Son empleados como materias primas, intermediarios y productos finales en síntesis orgánica. Así mismo son muy utilizados en diferentes industrias como la farmacéutica y en polímeros; también forman parte fundamental de los procesos biológicos.

Contenido temático		Saberes involucrados	Producto de la unidad temática	
6.1 Nomenclatura de aldehídos y cetonas 6.2 Estructura y propiedades de aldehídos y cetonas 6.3 Preparación de aldehídos y cetonas 6.4 Reacciones de Adición Nucleofílica de aldehídos y cetonas. 6.4.1 Adición de agua: hidratación (gemdiol) 6.4.2 Adición de HCN: cianohidrinas. 6.4.3 Adición de aminas: iminas y enaminas 6.4.4 Adición de hidracina: reacción de Wolff-Kishner 6.4.5 Adición de alcoholes: acetales. 6.4.6 Adición de iluros de fósforo: reacción de Wittig 6.4.7 Adición conjugada a aldehídos y cetonas alfa, beta-insaturados.		Identifica y relaciona el nombre y la estructura de aldehídos y cetonas. Conoce y relaciona la estructura de aldehídos y cetonas con sus propiedades Comprende, distingue y aplica los diferentes métodos de obtención de aldehídos y cetonas. Comprende, distingue y aplica las diferentes reacciones de adición nucleofílica a aldehídos y cetonas.	Mapa conceptual de los temas de la unidad temática. Ejercicios del Libro de texto Química Orgánica. Resumen de artículo relacionado con temas de la unidad temática. Reporte de resultados de la experimentación.	
Actividades del docente	Actividad del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Clase Magistral de los conceptos básicos.	Hace mapas mentales y/o conceptuales.	Mapa conceptual de los temas de la unidad	Mapa conceptual.	2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

		temática.		
Elabora y entrega al estudiante tareas que fomenten la retroalimentación de los temas.	Ejercicios de aplicación de conceptos. Resúmenes de las lecturas complementarias. Exposiciones individuales y/o por equipo de los temas desarrollados en la unidad didáctica. Emplea modelos moleculares para visualizar la estructura tridimensional de los compuestos orgánicos.	Dibuja las estructuras de los modelos moleculares de los compuestos.	Estructuras de los compuestos.	3
Plantea la resolución de problemas con el conocimiento adquirido.	Resuelve ejercicios del tema.	Ejercicios del Libro de texto Química Orgánica.	Ejercicios.	3
Búsquedas en internet de documentos relacionados con los temas de la unidad didáctica.	Elabora y entrega tarea de investigación bibliográfica.	Noticias actuales y artículos relacionados con temas de la unidad temática.	Resumen de la lectura, exposición individual o por equipo.	2
Diseña práctica en el laboratorio.	Realiza prácticas en el laboratorio para la aplicación de los conceptos de la unidad didáctica.	Reporte de resultados de la experimentación.	Reporte de experimentación.	2



5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

Para la evaluación del alumno se tomará como base el Reglamento de Evaluación y Promoción de los Alumnos de la Universidad de Guadalajara, el cual establece lo siguiente:

Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. Las materias que no son sujetas a medición cuantitativa, se certificarán como acreditadas (A) o no acreditadas (NA).

Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere:

- I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y
- II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.

Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios:

- I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la calificación final;
- II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y
- III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores.

Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere:

- I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.
- II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.
- III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.

Criterios generales de evaluación:

En el desarrollo de la UA:

- 1) Se aplicarán dos o tres evaluaciones parciales que abarquen todas las unidades temáticas que logren ser estudiadas en el periodo semestral.
- 2) Se aplicará una evaluación departamental que contenga las unidades temáticas establecidas en acuerdo de Academia.
- 3) Se desarrollarán las prácticas de laboratorio definidas en los manuales, dependiendo de la disponibilidad de reactivos y equipos de laboratorio:
 - Para la evaluación de cada práctica, es necesario que el alumno asista al laboratorio y desarrolle la práctica.
- 4) Tareas (individuales y grupales):
 - Entrega en tiempo.
 - Desarrollo de temas de investigación, que se acompañará siempre de una conclusión que rescate los principales aprendizajes. Todas las conclusiones se sustentarán con datos demostrables en fuentes bibliográficas confiables.
 - Todas las referencias se citarán adecuadamente conforme a criterios internacionalmente aceptados para la bibliografía (APA, ACS, Vancouver, Harvard, etc.).
 - Queda estrictamente prohibido el plagio.
 - Los trabajos de resolución de ejercicios, deberán ser contestados correctamente (80-100%) para alcanzar el puntaje máximo de la evaluación.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

5) Participación en Clase (individuales y grupales):

Cuando se solicite una presentación oral ésta deberá ser enviada al docente así como a los compañeros de clase para la retroalimentación de la información obtenida. Las presentaciones orales se evaluarán conforme a los rubros: Contenido suficiente, comprensión del contenido, manejo correcto del lenguaje, apoyo visual y tiempo empleado durante la exposición, desempeño individual y/o por equipo.

6) Producto final integrador

El producto integrador debe corresponder al contenido temático de esta Unidad de Aprendizaje.

Evidencias o Productos

Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación (%)
Exámenes parciales	Identifica y organiza la información que se requiere para resolver ejercicios. Discrimina y analiza información relevante.	Todas las unidades temáticas que logren ser estudiadas en el periodo semestral.	25
Examen departamental	Identifica y organiza la información que se requiere para resolver ejercicios. Discrimina y analiza información relevante.	Las unidades temáticas que la Academia de Química Orgánica determine.	25
Prácticas de Laboratorio	Conoce las normas de seguridad de un laboratorio de química Maneja y emplea el material y equipo de laboratorio Muestra capacidad de organización y trabajo en equipo Interpreta y explica los resultados uniendo teoría y práctica.	Halogenuros de Alquilo (Unidad 1) Alcoholes (Unidad 3) Benceno y sus Derivados (Unidad 5) Aldehídos y Cetonas (Unidad 6).	15
Tareas (individuales y grupales)	Identifica(n) y organiza(n) la información que se requiere para resolver un problema, y también para crear un material que permita reforzar y repasar los conceptos y aprendizajes adquiridos. Participa en trabajo colaborativo y respeta el trabajo en equipo. Presenta(n) sus productos en tiempo y forma, de tal manera que demuestra(n) interés y cuidado en su trabajo.	Todas las unidades temáticas que logren ser estudiadas en el periodo semestral.	15

Producto final

Descripción	Evaluación	
Título: Título del Producto : La Química Orgánica y sus aplicaciones en el Entorno	Criterios de fondo: Uso correcto del lenguaje químico de acuerdo al	Ponderación



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Objetivo: Analizar las aplicaciones de una determinada molécula orgánica de interés aplicando los conceptos acerca de su estructura y reactividad, para integrar los conocimientos adquiridos en las unidades de aprendizaje.		10%
Caracterización: Elegir un compuesto orgánico de interés donde aplique el conocimiento adquirido en las unidades de aprendizaje. A) Demuestren la aplicación del lenguaje de la química orgánica obtenido en las unidades de aprendizaje del curso. B) Planifiquen el trabajo a desarrollar: la división de actividades y los roles que correspondan a cada integrante. C) Realicen una búsqueda bibliográfica con la ayuda de herramientas y/o programas informáticos. D) Utilicen su capacidad de abstracción y de razonamiento crítico para identificar y aplicar, los conceptos de estructura y reactividad de una molécula orgánica. E) Compilen la información obtenida por los integrantes del equipo y elaboren un ensayo estableciendo la relación con otras unidades de aprendizaje, previas y simultáneas.		
		tema y a los conceptos expresados en el trabajo en relación con los aprendizajes obtenidos de la unidad. Elabora un resumen acerca de la información integrada con los conocimientos adquiridos y establezcan la relación y/o con otras unidades de aprendizaje o la relación con la sociedad y/o la sustentabilidad. Criterios de forma: Distingue fuentes de información bibliográfica y/o electrónica confiable. Identifica y utiliza la información relacionada con los temas de la unidad de aprendizaje. Desarrolla la comunicación oral y escrita al elaborar su reporte de investigación respetando las normas gramaticales. Trabaja en equipo colaborativamente, valora, evalúa su trabajo y el de sus compañeros con ética y respeto.
Otros criterios		
Criterio	Descripción	Ponderación
Participación en Clase	Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para expresar ideas. Capacidad de abstracción y síntesis de los temas planteados. Participa en trabajo colaborativo y respeta el trabajo en equipo. Presenta sus productos con los criterios de fondo adecuados, de tal manera que demuestra su interés y cuidado en el trabajo.	10%

**6. REFERENCIAS Y APOYOS****Referencias bibliográficas****Referencias básicas**

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o biblioteca virtual donde esté disponible (en su caso)
Mc Murry, J.,	2012	Química Orgánica, 8a Edición	Cengage Learning Editores	
Wade, L.G. Jr.,	2012	Química Orgánica, 7a Edición	Pearson Educación	
Solomons, G.T.H.,	2014	Química Orgánica, 3a Edición	Limusa Wiley	

Referencias complementarias

Vollhardt, K. P.,	2008	Química Orgánica, 5a Edición	Barcelona, Omega	
Yurkanis, B. P.,	2008	Química Orgánica, 5a Edición	Pearson Educación	
Carey, F. A., (2014),	2014	Química Orgánica, 9a Edición	McGraw Hill – Interamericana	

Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)**Unidad temática 1:**

Una mirada mas profunda: Organohalogenuros que se encuentran en la naturaleza, página 362 del libro McMurry, J. (2012) *Química Orgánica*, 8ª Edición, Ed. International Thomson Editores, S.A. de C.V., México.

Unidad temática 2:

Una mirada mas profunda: Química verde, página 409 del libro McMurry, J. (2012) *Química Orgánica*, 8ª Edición, Ed. International Thomson Editores, S.A. de C.V., México.

Unidad temática 3:

Química en acción: Alcohólimetro, página 146 del libro Chang, R. (2010) *Química* 10ª Edición, McGraw-Hill, México.

Una mirada mas profunda: Etanol: químico, medicamento, veneno, página 658 del libro McMurry, J. (2012) *Química Orgánica*, 8ª Edición, Ed. International Thomson Editores, S.A. de C.V., México.

Unidad temática 4:

Una mirada mas profunda: Resinas y adhesivos epóxicos, página 697 del libro McMurry, J. (2012) *Química Orgánica*, 8ª Edición, Ed. International Thomson Editores, S.A. de C.V., México.

Unidad temática 5:

Una mirada mas profunda: Aspirina, NSAID e inhibidores COX-2, página 554 del libro McMurry, J. (2012) *Química Orgánica*, 8ª Edición, Ed. International Thomson Editores, S.A. de C.V., México.

Una mirada mas profunda: Química combinatoria, página 605 del libro McMurry, J. (2012) *Química Orgánica*, 8ª Edición, Ed. International Thomson Editores, S.A.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

de C.V., México.

Unidad temática 6:

Una mirada mas profunda: Síntesis enantioselectiva, página 706 del libro McMurry, J. (2012) *Química Orgánica*, 8ª Edición, Ed. International Thomson Editores, S.A. de C.V., México.

Para todas las unidades: Revisar videos de interés en:

Videos educativos American Chemical Society :

<https://www.youtube.com/user/AmerChemSoc>

Videos educativos Premios Nobel:

<http://www.nobelprize.org/educational/>

<https://www.youtube.com/user/thenobelprize>